Productos derivados y administración de riesgos corporativos
Actividad Clase 5 - Arboles Binomiales
Equipo 8 - Maria Cecilia Cantú, Melissa Arizoca, Valeria Acosta

EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

23.1. Explain the exponentially weighted moving average (EWMA) model for estimating volatility from historical data

El EWMA estima la varianza de hoy como un promedio ponderado de los rendimientos al cuadrado pasados. Los pesos disminuyen exponencialmente hacia atrás en el tiempo, así que las observaciones recientes pesan más.

Con u_i = (S_i − S_{i−1}) / S_{i−1} como rendimiento diario, el modelo se actualiza de forma recursiva:

$\sigma^2_n = \lambda\sigma^2_{n-1} + (1 - \lambda)u^2_{n-1}$

- λ está entre 0 y 1
- Al expandir la recursión, el peso de u²ᵢ es (1 − λ)λ^(i−1): cada peso es λ veces el anterior.
- Ventaja: solo se guardan la varianza estimada de ayer y el rendimiento de ayer, no toda la historia.

23.2. What is the difference between the exponentially weighted moving average model and the GARCH(1,1) model for updating volatilities?

La diferencia clave es que GARCH incluye una varianza promedio de largo plazo V_L, lo que genera reversión a la media.

$\sigma^2_n = \gamma V_L + \alpha u^2_{n-1} + \beta\sigma^2_{n-1}$, with γ + α + β = 1 and ω = γV_L.

Si la volatilidad está por encima de V_L tiende a bajar; si está por debajo, tiende a subir.

El EWMA es un caso particular de GARCH(1,1) con γ = 0, α = 1 − λ y β = λ. No tiene nivel de largo plazo: el pronóstico de la varianza futura es la estimación actual, sin reversión a la media.

23.3. The most recent estimate of the daily volatility of an asset is 1.5% and the price of the asset at the close of trading yesterday was $30.00. The parameter l in the EWMA model 560 is 0.94. Suppose that the price of the asset at the close of trading today is $30.50. How will this cause the volatility to be updated by the EWMA model?

La volatilidad sube de 1.50% a aproximadamente 1.51% diario.

1. Rendimiento diario: u = (30.50 − 30.00) / 30.00 = 0.016667.
2. Nueva varianza: $\sigma^2 = 0.94 \times (0.015)^2 + 0.06 \times (0.016667)^2$.
3. $\sigma^2 = 0.0002115 + 0.0000167 = 0.00022817$.
4. $\sigma = \sqrt{0.00022817} = 0.015105$, es decir, 1.51%.

Tiene sentido: el movimiento de hoy (1.67%) fue mayor que la volatilidad estimada previa (1.50%).

23.4. A company uses an EWMA model for forecasting volatility. It decides to change the parameter l from 0.95 to 0.85. Explain the likely impact on the forecasts.

Una λ más baja da más peso a los rendimientos recientes: 1 − λ pasa de 0.05 a 0.15, y los pesos de los datos antiguos decaen mucho más rápido.

- Los pronósticos de volatilidad reaccionan más fuerte y más rápido a cada nuevo rendimiento diario.
- Se vuelven más volátiles y con más ruido, cambiando mucho de un día a otro.
- Son menos suaves y pueden sobrerreaccionar a movimientos aislados.

23.5. The volatility of a certain market variable is 30% per annum. Calculate a 99% confidence interval for the size of the percentage daily change in the variable

Con 99% de confianza, el cambio porcentual diario estará entre −4.87% y +4.87%.

1. Volatilidad diaria: 30% / √252 = 1.89%.
2. Valor z de dos colas al 99%: 2.576.
3. Intervalo: ±2.576 × 1.89% = ±4.87%.

Esto se hizo considerando rendimientos normales, media cero y 252 días hábiles al año.

23.6. A company uses the GARCH(1,1) model for updating volatility. The three parameters are v, a, and b. Describe the impact of making a small increase in each of the parameter while keeping the others fixed.

Los tres aumentos elevan la varianza de largo plazo, pero difieren en reacción a choques y en velocidad de reversión a la media.

V_L = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}

Parámetro	Efecto principal	Varianza de largo plazo V_L	Reversión a la media
ω	Las estimaciones tienden hacia un nivel más alto	Sube	Sin cambio

α	Más peso al rendimiento reciente u^2_{t-1}: la volatilidad reacciona más a choques nuevos	Sube ($1 - \alpha - \beta$ disminuye)	Más débil ($\alpha + \beta$ se acerca a 1)
β	Más peso a la varianza anterior: volatilidad más persistente y suave	Sube	Más lenta (baja el peso de V_L)